

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра автоматизації та інформаційних систем

Освітній компонент
«Алгоритми та структури даних»

ЗВІТ
з практичної роботи №7

Виконав:
Студент групи КН-25-1
Гнатюк Є.М.
Перевірив:
Доцент кафедри КІЕ
Сидоренко В.М.

Кременчук 2026

Тема: Алгоритми на рядках

Мета: набути практичних навичок застосування базових алгоритмів на рядках та оцінювання їх асимптотичної складності.

Порядок виконання роботи

Завдання 1: Маємо дві короткі послідовності символів: «ABCDF» і «ACEDB». Знайти найдовшу спільну підпослідовність символів, використовуючи алгоритм Хаббарда.

S1 = «ABCDF»

S2 = «ACEDB»

За алгоритмом Хаббарда (який оптимізує просторову складність класичного динамічного програмування за принципом «розділяй і володарюй»), ми обчислюємо довжини спільних підпослідовностей, зберігаючи в пам'яті лише два поточні рядки матриці для пошуку оптимального розбиття. Проте концептуально ми так само порівнюємо кожен символ першого рядка з кожним символом другого: якщо символи однакові, значення збільшується на 1, якщо різні — береться максимум із сусідніх комірок.

Таблиця обчислень LCS:

		A	C	E	D	B
	0	0	0	0	0	0
A	0	1	1	1	1	1
B	0	1	1	1	1	2
C	0	1	2	2	2	2
D	0	1	2	2	3	3
F	0	1	2	2	3	3

- Збіг в «D»
- Збіг в «C»
- Збіг в «A»

Найдовша спільна підпослідовність: **ACD**

Довжина підпослідовності: **3**

Контрольні запитання:

1. У чому полягає задача знаходження найдовшої спільної підпослідовності (LCS)? Пошук найбільшої за довжиною послідовності символів, яка є спільною

для кількох рядків із збереженням порядку їхнього слідування. Елементи підпослідовності не обов'язково мають розташовуватися безперервно.

2. Які головні методи можна використовувати для знаходження LCS?

- Динамічне програмування;
- Рекурсивний алгоритм з мемоізацією;
- Алгоритм Хаббарда (Гіршберга);
- Метод повного перебору (брутфорс).

3. Як працює алгоритм динамічного програмування для знаходження LCS? Будується двовимірна матриця, комірки якої зберігають довжину LCS для відповідних підрядків:

- Якщо символи збігаються: значення по діагоналі збільшується на 1.
- Якщо символи різні: береться максимум із лівої чи верхньої комірки.

4. Як працює алгоритм Хаббарда для знаходження LCS? Базується на стратегії «розділай і володарюй». Перший рядок рекурсивно ділиться навпіл, а для другого обчислюється оптимальна точка розбиття за допомогою аналізу префіксів та суфіксів. Це дозволяє знаходити результат без збереження повної матриці в пам'яті.

5. Які переваги та недоліки алгоритмів динамічного програмування та Хаббарда для знаходження LCS?

- **Динамічне програмування:**
 - *Переваги:* проста реалізація, висока швидкість обходу.
 - *Недоліки:* критичні витрати пам'яті для великих рядків.
- **Алгоритм Хаббарда:**
 - *Переваги:* висока просторова ефективність, лінійна пам'ять.
 - *Недоліки:* складна рекурсивна логіка та важче відновлення фінального рядка.

6. Які існують практичні застосування для задачі знаходження найдовшої спільної підпослідовності?

- Порівняння текстів та перевірка на плагіат;
- Біоінформатика (аналіз та зіставлення ланцюжків ДНК);
- Системи контролю версій (фіксація різниці у файлах через утиліти diff, git).